```
import os import io import json import sqlite3 import logging im
port asyncio import random import traceback fromdatetime im
port datetime try: import nest_asyncio
nest_asyncio.apply() except ImportError: os.system('pip install
nest_asyncio') import nest_asyncio
nest_asyncio.apply() from telegram import Update from telegra
m.ext import ( Application, ApplicationBuilder,
MessageHandler, ContextTypes,
filters ) from telegram.error import RetryAfter,
NetworkError from google import genai from tavily import Tavily
Client from PIL import Image TELEGRAM_TOKEN
= "" GEMINI_API_KEY = "" TAVILY_API_KEY = "" DB_PATH
= "streetwear_analysis_2026.db" logging.basicConfig(format="
%(asctime)s | %(levelname)s | %(message)s",
level=logging.INFO ) log = logging.getLogger(__name__) client
= genai.Client(api_key=GEMINI_API_KEY) tavily =
TavilyClient(api_key=TAVILY_API_KEY) def init_database():conn
= sqlite3.connect(DB_PATH) cur = conn.cursor() cur.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clothing_market_2026 ( id
INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, user_id INTEGER,
username TEXT, analysis_date TEXT, item_type TEXT,
brand_name TEXT, launch_year TEXT, style TEXT,
lifecycle_stage TEXT, confidence_score INTEGER,
validity_window TEXT, pricing_info TEXT, sourcing_info TEXT,
sales_plan TEXT, risk_assessment TEXT, recommendation
TEXT, saudi_market_fit TEXT, raw_json TEXT )
""") for col in ["brand_name", "launch_year", "pricing_info"]: try:
cur.execute(f"ALTER TABLE clothing_market_2026 ADD
COLUMN {col}
TEXT;") except sqlite3.OperationalError: pass conn.commit()
conn.close() init_database() def save_to_db(user_id: int,
username: str, data: dict) -> int: conn =
sqlite3.connect(DB_PATH) cur = conn.cursor() cur.execute("""
INSERT INTO clothing_market_2026 ( user_id, username,
analysis_date, item_type, brand_name, launch_year, style,
lifecycle_stage, confidence_score, validity_window,
```

```
pricing_info, sourcing_info, sales_plan, risk_assessment,
recommendation, saudi_market_fit, raw_json ) VALUES
(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) """, ( user_id, username,
datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),
data.get("item_type", ""), data.get("brand_name", "غير محدد"),
data.get("launch_year", "2024"), data.get("style", ""),
data.get("lifecycle_stage", ""),
data.get("confidence_score", 75),
data.get("validity_window", "صالح حتى نهاية يونيو 2026"),
json.dumps(data.get("pricing_info", {}), ensure_ascii=False),
json.dumps(data.get("sourcing_info", {}), ensure_ascii=False),
json.dumps(data.get("sales_plan", {}), ensure_ascii=False),
json.dumps(data.get("risk_assessment", {}),
ensure_ascii=False), data.get("recommendation", ""),
data.get("saudi_market_fit", ""), json.dumps(data,
ensure_ascii=False) )) record_id = cur.lastrowid conn.commit()
conn.close() return record_id def clean_json_response(text: str)
-> dict: if not text: log.warning("⚠️ النص المستلم من النموذج
فارغ!") return get_default_json() try: clean_text =
text.replace("```json", "").replace("```", "").strip() start =
clean_text.find("{") end = clean_text.rfind("}") + 1 if start !=
-1 and end >
start: return json.loads(clean_text[start:end])return json.loads(cl
ean_text) except Exception as e: log.error(f"فشل تحليل
JSON: {e} | النص الأصلي
كان: {text}") returnget_default_json() def get_default_json(): retur
n { "item_type": "قطعة ملابس أو أحذية رجالية
عامة", "brand_name": "تصميم عصري أو تقليدي
معتمد", "launch_year": "2025 - 2026", "style": "تصميم متناسق مع
متطلبات السوق", "lifecycle_stage": "مستقر
ومطلوب", "confidence_score": 80, "validity_window": "صالح حتى
نهاية الفترة الحالية", "pricing_info": { "wholesale_price": "30 إلى 80
ريال سعودي", "retail_price_saudi": "150 ريال إلى 280
```

سعودي " }, "sourcing_info": { "origin_country": "الصين، الأسواق
أسواق الجملة" :"wholesale_locations", "الإقليمية، أو مصانع التفصيل
ومتاجر منصة 1688.com" :"supplier_links", "ومراكز التوزيع الفورية
الجملة " }, "sales_plan": { "monthly_sales_forecast": "40 - 75 قطعة
شهرياً", "key_occasions": "الاستخدام اليومي، المواسم،
والفعاليات", "marketing_platforms": "تيك توك وإنستغرام
Reels" }, "risk_assessment": { "high_risk": "عدم ملاءمة القماش أو
تفاوت جودة الخامات" :"medium_risk", "القطعة للموسم الحالي أو قدم الموديل
التركيز على التصاميم النظيفة والخامات" :"opportunity", "وتشطيبات الحياكة
عالية الدوران " }, "recommendation": "توصية تجارية دقيقة ومبنية على
المنتج يلبي رغبات" :"saudi_market_fit","مؤشرات السوق وحالة الموسم.
الشريحة المستهدفة بشرط جودة الخامات والتوقيت
المناسب." } async defgenerate_with_retry(contents, retries=6,
base_delay=3): for attempt in range(retries): try: response
= awaitasyncio.to_thread(client.models.generate_content,
model='models/gemini-3.8-flash',
contents=contents) return responseexcept Exception as e:
log.warning(f"محاولة {attempt + 1} فشلت: {e}") if attempt == retries
- 1: raise e wait_time = (base_delay * (2 ** attempt)) +
random.uniform(0.5, 2.0) await asyncio.sleep(wait_time) async
defsafe_deliver_result(update, context, status_msg_id,
text): chat_id =
update.effective_chat.id for attempt in range(3): try:await conte
xt.bot.edit_message_text(chat_id=chat_id,
message_id=status_msg_id, text=text,
parse_mode="Markdown",
disable_web_page_preview=True) return except RetryAfter as
e: await asyncio.sleep(e.retry_after) except Exception asex:
log.warning(f"فشل محاولة التعديل
({attempt+1}): {ex}") await asyncio.sleep(2) try: awaitupdate.me
ssage.reply_text(text, parse_mode="Markdown",
disable_web_page_preview=True) except Exception asfinal_err:
log.error(f"فشل إرسال الرسالة

نهائياً: {final_err}") async def handle_photos(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE): if not update.message.photo: return photo_file = awaitupdate.message.photo[-1].get_file() image_bytes = await photo_file.download_as_bytearray() status_msg = awaitupdate.message.reply_text("🔍 جاري فحص القطعة وتحديد صنفها (تيشيرت، بنطلون، قميص/شميز، شوز/حذاء، ثوب تقليدي، أو ثوب نوم)، وفحص موسميتها ودورة السوق...") try: image = Image.open(io.BytesIO(image_bytes)) if image.mode not in ("RGB", "RGBA"): image = image.convert("RGB") market_context = "{}" try: tavily_results = await asyncio.to_thread(tavily.search, query="mens apparel streetwear tshirts pants shirts footwear traditional thobes sleepwear wholesale market trends 2026", search_depth="advanced") market_context = json.dumps(tavily_results, ensure_ascii=False) exceptException as tavily_err: log.warning(f"تخطي خطأ Tavily واستكمال التحليل: {tavily_err}") single_prompt = [image, ("أنت مستشار مشتريات وتجارة جملة خبير ومحترف في قطاع الملابس والأحذية الرجالية بشكل شامل لا تستثناء فيه، ويشمل ذلك بدقة:\n" "1. البناطيل والبجامات (أوفرسايز، بولو، كلاسيك).\n" "2. القمصان والشمزان (كاجوال، تيشيرتات (أوفرسايز، بولو، كلاسيك).\n" "3. الشوزات والأحذية بمختلف أنواعها (رياضية، تقنية، كارجو، جينز، قماش، رياضية).\n" "4. الثياب الرجالية التقليدية بمختلف طرازاتها (السعودي، رسمية، ليبرتي، كتان).\n" "5. ثياب النوم (الكويتي، الإماراتي، القطري، العماني، المغربي، الجزائري، كاجوال، سليبرات).\n" "6. تاريخ اليوم هو أكتوبر 2026. بيانات السوق الرجالية وملابس البيت الحية: {market_context}\n" "حلّل هذه الصورة بدقة متناهية، وتعرف على صنف القطعة تلقائياً، وأعطني تقريراً استثمارياً وتجارياً بصيغة JSON صحيحة:\n" "- قواعد صارمة وحاسمة للتوصية ⚠️ " "تماماً وبدون أي رموز كود إضافية.\n" "تحقق من تناسب القماش ونوع القطعة مع الشهر (Seasonality): فحص الموسمية الحالي (أكتوبر - دخول الخريف). إذا كانت القطعة خارج الموسم الحالي (مثل ملابس صيفية خفيفة جداً ونحن نتجه للبرودة، أو ملابس شتوية ثقيلة في أوقات غير مناسبة)، يجب أن تكون التوصية: رفض الاستيراد أو التأجيل فوراً لتجنب تجميد

إذا :(Lifecycle Stage) فحص دورة الحياة -" "\n.الكاش وبطء دوران المخزون
كان الموديل قديماً، أو متراجع الإقبال، أو دخل مرحلة الأفول والتشبع، ارفض
.الاستيراد الخارجي وانصح بالاكتفاء بكميات محلية محدودة عند الضرورة القصوى
الصنف الدقيق للقطعة" :"item_type" '" "{"\n":هيكل البيانات المطلوب" "\n\n
(مثل: تيشيرت أوفرسايز، بنطلون كارجو، قميص كتان، شوز تقني، ثوب سعودي، ثوب
اسم العلامة التجارية الأصلية أو دار التصميم" :"brand_name"'",'"نوم قطني)
سنة الإصدار أو الطراز المعتمد" :"launch_year" '",'"أو الموديل المستوحى منه
تفاصيل القصة، الخامات الظاهرة (قطن،" :"style" '",'"(مثل: 2025 - 2026)
:"lifecycle_stage"'",'"كتان، تترون، جبردين، نسيج شبكي)، والتشطيبات
مرحلة دورة الحياة ومؤشر الطلب في السوق (مثل: صاعد بقوة، مستقر وموسمي،"
:"confidence_score"'",'"أو قديم في مرحلة الأفول)
صلاحية التقرير (حتى نهاية ديسمبر" :"validity_window" '",80
سعر الجملة المتوقع" :"wholesale_price"'" :{"pricing_info" '",'"2026)
سعر البيع المقترح" :"retail_price_saudi" '",'"بالريال السعودي للقطعة/الزوج
:"sourcing_info" '",'{' "في السوق للمستهلك النهائي
بلد المنشأ المفضل للاستيراد والتصنيع (الصين، الأسواق" :"origin_country" '{
تجار الجملة والأماكن الفورية" :"wholesale_locations"'",'"المحلية، إلخ)
المنصات والروابط المتاحة للتوريد" :"supplier_links" '",'"الإقليمية والمحلية
:"sales_plan" '",'{' "(أسواق الجملة، VVIC، 1688.com)
المبيعات المتوقعة شهرياً" :"monthly_sales_forecast" '{
المناسبات والأوقات الداعمة للبيع" :"key_occasions"'",'"للكميات
تيك) المنصات التسويقية المستهدفة" :"marketing_platforms" '",'"والاستخدام
:"high_risk" '",'"risk_assessment": {' "(Reels توك، إنستغرام
مخاطر عدم تناسب القماش أو القطعة مع الموسم الحالي (موسمية المخزون)، أو"
تفاوت جودة الخياطة وتناسق" :"medium_risk" '",'"كون الموديل قديم ومستهلك
فرص التطوير وطلب تصاميم نظيفة" :"opportunity" '",'"المقاسات وثبات الألوان
التوصية" :"recommendation" '",'{' "ومطلوبة لرفع معدل دوران المخزون
التجارية الصارمة والحازمة المبنية حصراً على (توافق الموسم الحالي + مؤشر
",الصعود أو الأفول)، مع توجيه واضح لقرار الاستيراد أو الرفض
ملاءمة السوق العام: كيف يستجيب المستهلك لهذه" :"saudi_market_fit" '

القطعة (سواء تيشيرت، قميص، شوز، أو ثوب) مع مراعاة الجودة وسهولة التسويق دون تقييد بمدينة معينة."' "}")] final_response = await generate_with_retry(single_prompt) final_text = getattr(final_response, 'text', str(final_response)) final_data = clean_json_response(final_text) user = update.effective_user record_id = save_to_db(user.id, user.username or "Unknown", final_data) pr = final_data.get("pricing_info", {}) si = final_data.get("sourcing_info", {}) sp = final_data.get("sales_plan", {}) ra = final_data.get("risk_assessment", {}) conf_score = final_data.get("confidence_score", 80) reply_text = (f"📊 *التقرير الاستشاري التجاري الشامل (رقم #{record_id}):*\n" f"📅 **تاريخ التحليل:** {final_data.get('launch_year', 'غير محدد')}\n" f"⏳ *صلاحية التقرير:* {final_data.get('validity_window', 'شهر واحد')} | 🚀 *سنة الطراز:* أكتوبر 2026\n" f"⭐ *درجة الثقة:* {conf_score}%\n\n" f"📌 */ الصنف\n" f"🏷️ *العلامة التجارية / الموديل:* {final_data.get('brand_name', 'غير محدد')}\n" f"🧵 *التصميم والقصة والخامات:* {final_data.get('style', 'غير محدد')}\n" f"🔄 *مرحلة دورة الحياة ومؤشر السوق:* `{final_data.get('lifecycle_stage', 'غير محدد')}`\n\n" f"💵 *دراسة التسعير والتكلفة المالية:*\n" f"• *سعر الجملة المتوقع:* {pr.get('wholesale_price', 'غير محدد')}\n" f"• *سعر البيع المقترح في السوق المصدر:* {pr.get('retail_price_saudi', 'غير محدد')}\n\n" f"🏭 *القطعة وشبكة الموردين:*\n" f"• *بلد المنشأ المفضل:* {si.get('origin_country', 'غير محدد')}\n" f"• *تجار الجملة والأماكن الفورية:* {si.get('wholesale_locations', 'غير محدد')}\n" f"• *المنصات والروابط المتاحة:* {si.get('supplier_links', 'غير محدد')}\n\n" f"📈 *خطة المبيعات والتسويق المبيعات المتوقعة:*\n" f"•

```
شهرياً:* {sp.get('monthly_sales_forecast', 'غير محدد')}\n" f"• المناسبات الداعمة*:* {sp.get('key_occasions', 'غير محدد')}\n" f"• المنصات التسويقية المستهدفة*:* {sp.get('marketing_platforms', 'غير محدد')}\n\n" f"⚠️ *تحليل المخاطر (موسمية ودورة المخزون)*:*\n" f"🔴 مخاطر عالية:* {ra.get('high_risk', 'غير محدد')}\n" f"🟡 مخاطر متوسطة:* {ra.get('medium_risk', 'غير محدد')}\n" f"🟢 فرص التوصية التجارية*:* {ra.get('opportunity', 'غير محدد')}\n\n" f"💡 *الصارمة:* {final_data.get('recommendation', 'لا توجد')}\n" f"🌍 *ملاءمة السوق العام:* {final_data.get('saudi_market_fit', 'غير محدد')}" ) await safe_deliver_result(update, context, status_msg.message_id, reply_text) except Exception as e: error_details = traceback.format_exc() log.error(f"خطأ تفصيلي أثناء المعالجة:\n{error_details}") await safe_deliver_result(update, context, status_msg.message_id, f"عذراً، حدث خطأ أثناء المعالجة:\n`{str(e)}`") async def run_bot(): application = ApplicationBuilder().token(TELEGRAM_TOKEN).build() application.add_handler(MessageHandler(filters.PHOTO, handle_photos)) await application.initialize() awaitapplication.start() print("🤖 البوت الشامل يعمل الآن بكفاءة تامة (يغطي: تيشيرتات، بناطيل، قمصان/شمزان، شوزات وأحذية، ثياب تقليدية، وثياب نوم) ومستعد لاستقبال الصور...") while True: try: await application.updater.start_polling(drop_pending_updates=True)while True: await asyncio.sleep(3600) except (NetworkError, OSError) as net_err: log.warning(f"انقطع الاتصال بالإنترنت ({net_err}). جاري إعادة محاولة الاتصال خلال 10 ثوانٍ...") try: await application.updater.stop() except: pass awaitasyncio.sleep(10) except Exception as ex: log.error(f"خطأ غير متوقع في حلقة البوت الرئيسية: {ex}") await asyncio.sleep(10)if __name__ == "__main__": asyncio.run(run_bot())
```